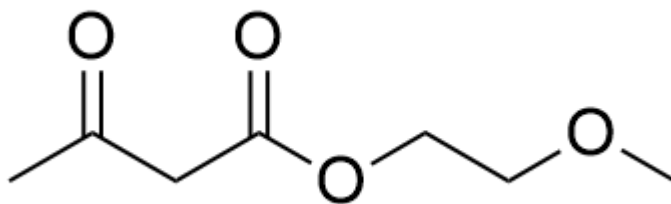
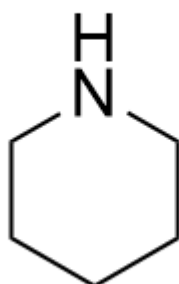


题目

苯甲醛通过与98%硝酸/98%硫酸混合物在0°C下反应得到化合物 **A**。化合物 **A** 与

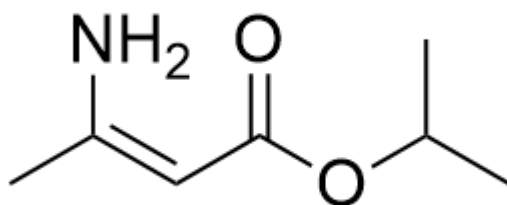


CC(CC(OCCOC)=O)=O



C1CCCCN1

在乙酸处理下一锅反应生成化合物 **B**。化合物 **B** 与

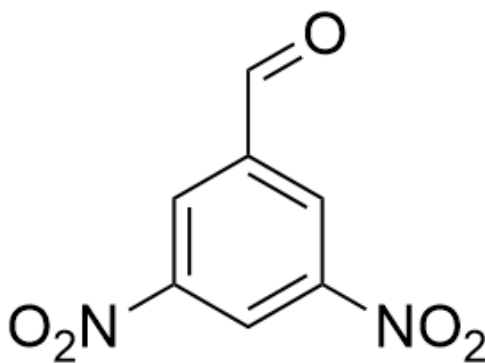


C/C(N)=C/C(OC(C)C)=O

在异丙醇溶液中回流得到化合物 **C**，该转化中经过了电环化反应。化合物 **C** 与硫酸铈铵反应可以得到化合物 **D**。

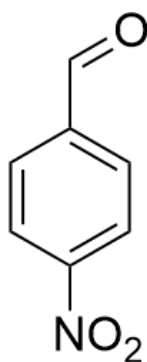
根据以上信息，推断所有化合物的结构，并选择以下选项中说法正确的一个。

A. 化合物 **A** 为



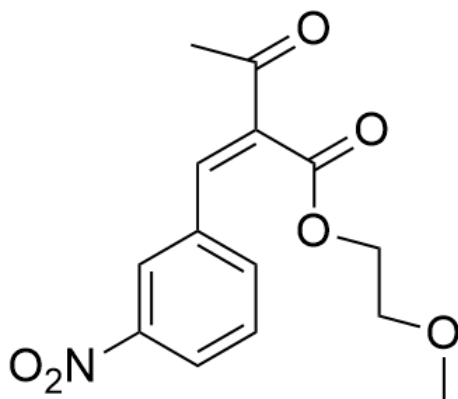
O=CC1=CC([N+](=[O-])=O)=CC([N+](=[O-])=O)=C1

B. 化合物 **A** 为



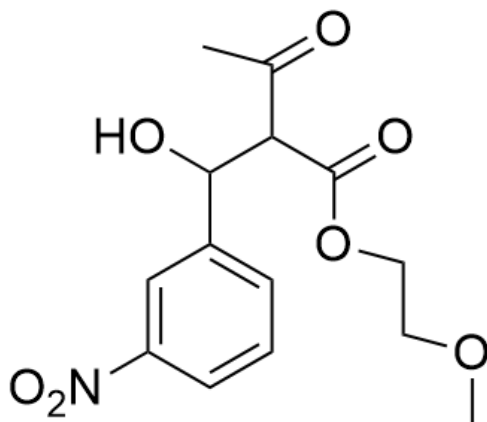
O=CC1=CC=C([N+](O-)=O)C=C1

C. 化合物B为



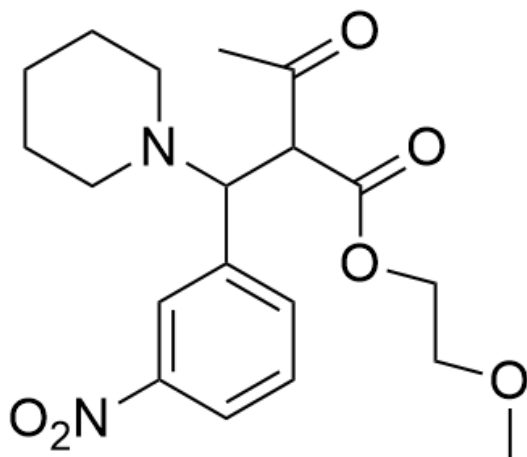
O=C(C)/C(C(OCOC)=O)=C/C1=CC=CC([N+](O-)=O)=C1

D. 化合物B为



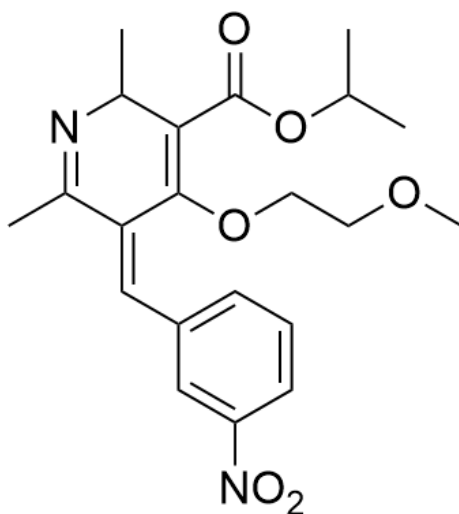
O=C(C)C(C(OCCOC)=O)C(O)C1=CC=CC([N+])([O-])=O=C1

E. 化合物 **B** 为



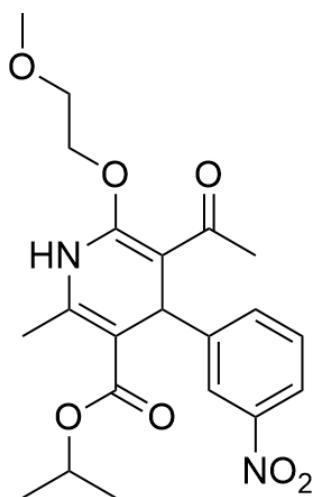
O=C(C)C(C(OCCOC)=O)C(N1CCCCC1)C2=CC=CC([N+])([O-])=O=C2

F. 化合物 **C** 为



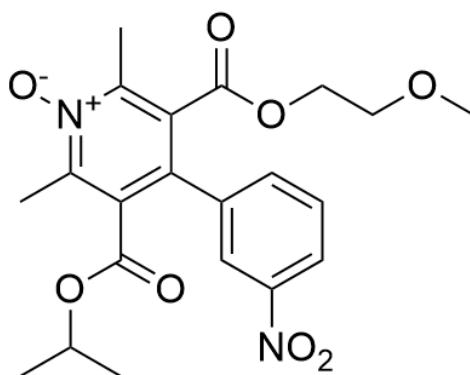
CC1=NC(C)C(C(OC(C)C)=O)=C(OCCOC)/C1=C\C2=CC=CC([N+])([O-])=O=C2

G. 化合物 **C** 为



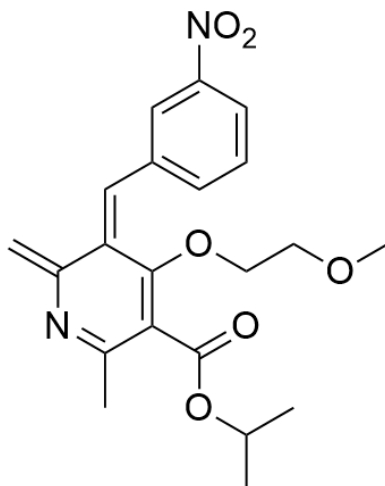
CC(OC(C1=C(NC(OCCOC)=C(C(C)=O)C1C2=CC([N+])([O-])=O)=CC=C2)C)=O)C

H. 化合物 **D** 为



CC(OC(C1=C(C2=CC([N+])([O-])=O)=CC=C2)C(C(OCCOC)=O)=C(C)[N+](O-)=C1C)=O)C

I. 化合物 **D** 为



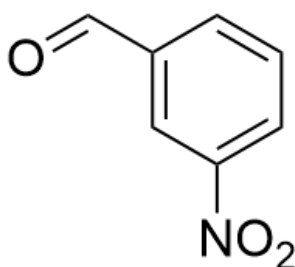
C=C1N=C(C(C(OC(C)C)=O)=C/C1=C2=CC=CC([N+])([O-])=O=C2)OCCOC)C

答案

正确答案: C

详细解析

首先，低温条件下的硝化反应仅能发生一次，且醛基为吸电子基团，发生在间位，故而化合物 **A** 为



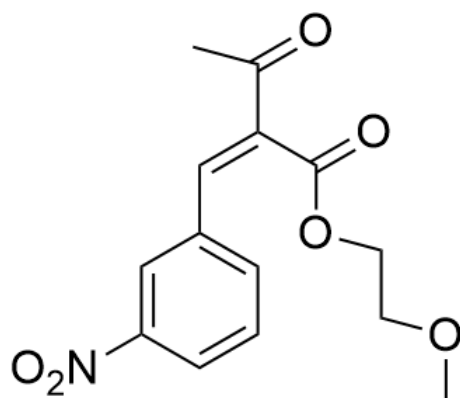
O=CC1=CC([N+])([O-])=O=CC=C1

CHECKPOINT

0.5 PTS

化合物 **A** 为 O=CC1=CC([N+])([O-])=O=CC=C1

接着生成 **B** 过程中加入仲胺哌啶，为酸催化下的羟醛缩合类反应，故而化合物 **B** 为



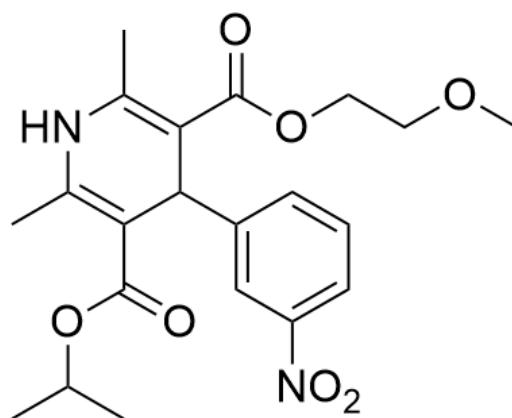
O=C(C)/C(C(OCCOC)=O)=C/C1=CC=CC([N+])([O-])=O=C1

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **B** 为 O=C(C)/C(C(OCCOC)=O)=C/C1=CC=CC([N+])([O-])=O=C1

而化合物 **B** 的酮羰基可以和氨基缩合（酮羰基相较于酯羰基亲电性更强，优先被进攻），并且随后可以结合题目信息，发生电环化反应，故而化合物 **C** 为



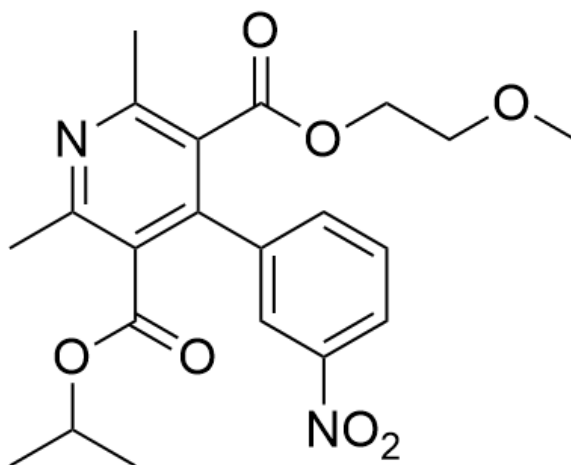
CC(OC(C1=C(NC(C)=C(C(OCCOC)=O)C1C2=CC([N+][O-])=O)=CC=C2)C)=O)C

CHECKPOINT

1.5 PTS

化合物 **C** 为 CC(OC(C1=C(NC(C)=C(C(OCCOC)=O)C1C2=CC([N+][O-])=O)=CC=C2)C)=O)C

接下来，硫酸铈铵为弱氧化剂，可以将前面的杂环氧化为芳环，故而化合物 **D** 为



CC(OC(C1=C(C2=CC([N+][O-])=O)=CC=C2)C(C(OCCOC)=O)=C(C)N=C1C)=O)C

CHECKPOINT

0.5 PTS

化合物 **D** 为 CC(OC(C1=C(C2=CC([N+][O-])=O)=CC=C2)C(C(OCCOC)=O)=C(C)N=C1C)=O)C